BÀI 10

VECTƠ TRONG MẶT PHẲNG TOẠ ĐỘ

A – Kiến thức cần nhớ

1. Trục toạ độ, toạ độ đối với trục

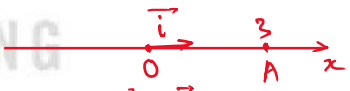
Trục toạ độ (còn gọi là *trục* hay *trục số*) là một đường thẳng, mà trên đó đã xác định một điểm O và một vectơ $\vec{e}$ có độ dài bằng 1. Điểm O gọi là *gốc toạ độ*, vectơ $\vec{e}$ gọi là *vectơ đơn vị* của trục.

Có điểm O gọi là gốc toạ độ

Điểm M trên trục biểu diễn số x_0 nếu $\overrightarrow{OM} = x_0\vec{e}$ (H.4.10).



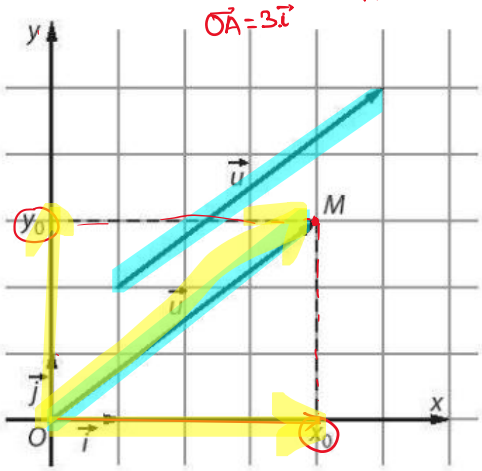
Hình 4.10



2. Hệ trục toạ độ, toạ độ đối với hệ trục toạ độ

Hệ trục toạ độ là một hệ gồm hai trục Ox (với vectơ đơn vị $\vec{i}$) và trục Oy (với vectơ đơn vị $\vec{j}$) vuông góc với nhau tại gốc chung O. Trục Ox được gọi là *trục hoành*, trục Oy được gọi là *trục tung* (H.4.11).

Với mỗi vectơ $\vec{u}$ trên mặt phẳng Oxy, có duy nhất cặp số thực $(x_0; y_0)$ sao cho $\vec{u} = x_0\vec{i} + y_0\vec{j}$.



Hình 4.11

$\overrightarrow{OM} = (x_0; y_0)$

hay: $\overrightarrow{OM} = x_0\vec{i} + y_0\vec{j}$

https://youtu.be/gdc_-bhHSyg

Cặp số $(x_0;y_0)$ ở đây được gọi là toạ độ của vectơ $\vec{u}$ đối với hệ trục. Ta viết $\vec{u}=(x_0;y_0)$ hay $\vec{u}(x_0;y_0)$ để chỉ rằng vectơ $\vec{u}$ có toạ độ là $(x_0;y_0)$ đối với hệ trục toạ độ. Các số x_0, y_0 tương ứng gọi là *hoành độ, tung độ* của vectơ $\vec{u}$.

Nếu điểm M có toạ độ $(x_0;y_0)$ thì vectơ $\overrightarrow{OM}$ có toạ độ $(x_0;y_0)$ và $|\overrightarrow{OM}|=\sqrt{x_0^2+y_0^2}$.

$M(2;3) \Rightarrow \overrightarrow{OM}=(2;3)$ có độ lớn: $|\overrightarrow{OM}|=\sqrt{x_0^2+y_0^2}=\sqrt{2^2+3^2}=\sqrt{13}$

Với hai điểm $M(x;y)$ và $N(x';y')$ thì $\overrightarrow{MN}=(x'-x;y'-y)$ và khoảng cách giữa hai điểm M, N bằng $MN=|\overrightarrow{MN}|=\sqrt{(x'-x)^2+(y'-y)^2}$.

$M(2;3); N(-2;1) \Rightarrow \overrightarrow{MN}=(-4;-2)$

$\overrightarrow{MN}=(-4;-2) \Rightarrow MN=|\overrightarrow{MN}|=\sqrt{(-4)^2+(-2)^2}=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$

3. Tính chất

Cho hai vectơ $\vec{u}=(x;y)$, $\vec{v}=(x';y')$ và cho số thực k. Khi đó

$$\vec{u}+\vec{v}=(x+x';y+y');\ \vec{u}-\vec{v}=(x-x';y-y');\ k\vec{u}=(kx;ky);$$

$$\vec{u}=\vec{v} \Leftrightarrow \begin{cases} x=x' \\ y=y' \end{cases};\quad \vec{u}=-\vec{v} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-x' \\ y=-y'. \end{cases}$$

$\vec{u}=(2;1) \Rightarrow 2\vec{u}=(4;2)$

$\vec{v}=(3;-1)$

$\vec{u}+\vec{v}=(5;0)$

4. Dấu hiệu cùng phương của hai vectơ: Vectơ $\vec{v}(x;y)$ cùng phương với vectơ $\vec{u}(x';y')\neq\vec{0}$ khi và chỉ khi tồn tại số k sao cho $x=kx'$ và $y=ky'$.

5. Cho hai điểm $A(a_1;a_2), B(b_1;b_2)$. Khi đó trung điểm M của đoạn thẳng AB có toạ độ $\left(\frac{a_1+b_1}{2};\frac{a_2+b_2}{2}\right)$.

6. Cho tam giác ABC với $A(a_1;a_2), B(b_1;b_2), C(c_1;c_2)$. Khi đó trọng tâm G của tam giác ABC có toạ độ $\left(\frac{a_1+b_1+c_1}{3};\frac{a_2+b_2+c_2}{3}\right)$.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG